

计算机导论操作系统基础知识部分复习题

计算机导论操作系统基础知识部分复习题

一、6.1 计算机操作系统的发展简史

1. 核心知识点详述

(1) 操作系统概述与早期发展

- **定义：**操作系统是电子计算机系统中负责支撑应用程序运行环境以及用户操作环境的系统软件，是计算机系统的核心与基石。它是最接近硬件的一层软件，将硬件裸机改造为功能更完善的虚拟机。
- **早期计算机：**如ENIAC、Manchester Mark I，没有操作系统，通过穿孔卡片或纸带输入程序和数据，通过控制板开关和状态灯进行调试。
- **早期商用操作系统：**20世纪60年代前，操作系统针对特定计算机定制。

(2) IBM System/360与操作系统标准化

- **里程碑事件：**1964年4月7日，IBM推出System/360大型机，它是世界上首个指令集可兼容计算机系列。
- **意义：**结束了为每种主机量身定制操作系统的时代，实现了单一操作系统适用于整系列计算机，推动了操作系统的标准化和规模化发展。
- **影响：**催生了MFT、MVT、SVS、MVS等一系列操作系统，其开发经验被记载于软件工程经典《人月神话》。

(3) 微型机与CP/M操作系统

- **硬件背景：**1971-1972年，Intel相继推出4位4004和8位8008微处理器。1974年，基于8008的Mark-8被认为是第一部家用电脑。
- **CP/M的诞生：**由Gary Kildall博士开发，1974年公布，全称Control Program/Monitor。
- **地位与影响：**第一个微机操作系统，运行于Intel 8080（CP/M-80）和Motorola 68000（CP/M-68K）。它是后来DOS系统的前身。

(4) MS-DOS的兴起

- **背景：**1979年，IBM为Intel 8086寻找操作系统未果，转向微软。
- **诞生：**微软购买Tim Paterson的QDOS（Quick and Dirty Operating System）销售权，更名为MS-DOS 1.0。

- **发展：**IBM购得使用权后称PC-DOS。后续版本不断更新，支持更大内存、硬盘等，如MS-DOS 5.0（内存占用仅18K），最终版本为嵌入Windows 95的MS-DOS 7.0。

6.1 计算机操作系统的发展简史(11)

<http://ccs.snnu.edu.cn>

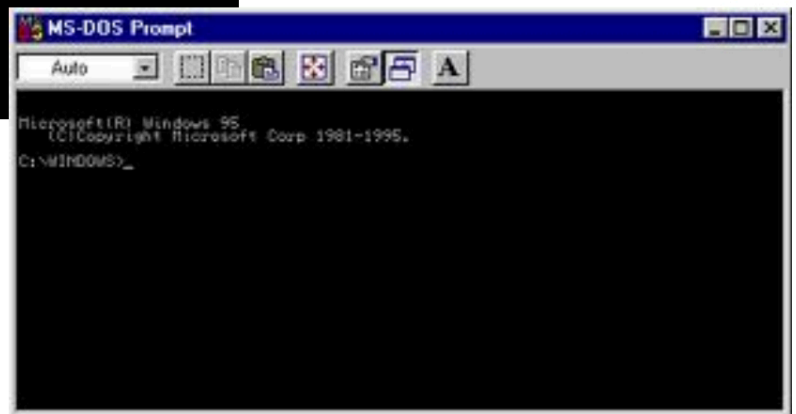
```
DL <DIR> 26.06.01 21:07
PROG15 <DIR> 28.06.01 18:11
NECMOUSE <DIR> 05.07.01 21:38
TRANSIT <DIR> 14.07.01 19:38
CORELDRI <DIR> 19.09.01 21:35
COMMAND COM 57.377 31.05.94 6:22
MINI200 386 9.349 31.05.94 6:22
CONFIG OLD 147 12.06.01 17:44
AUTOEXEC OLD 238 22.06.01 21:05
NETWIN BAT 42 01.07.01 15:45
TREEINFO MCD 539 23.06.01 13:02
CONFIG SVS 208 30.06.01 15:45
AUTOEXEC BAT 292 05.08.01 22:41
DEUTSCH PDF 061.570 10.10.00 14:52
CHMLIST MS 135 27.11.01 22:00
37 Data(en) 229.089 Byte
50.770.112 Byte frei

G:\>ver
MS-DOS Version 6.22

G:\>_
```

微机上最经典的
DOS6.22版

嵌入在
**Windows95中的
DOS终结版
DOS7.0**



(5) 图形用户界面（GUI）与Windows系列

- **Windows 3.0**（1990年5月22日）：具备GUI，支持VGA标准，出色的文件和内存管理。
- **Windows for Workgroups 3.11**（1994年2月15日）：集成对等网络服务和网络应用，首次实现Windows PC间的连接。
- **Windows 95**（1995年8月）：革命性产品，引入“开始”菜单、任务栏和桌面，彻底取代DOS和3.x系列，取得巨大市场成功。
- **Windows NT 4.0**（1996年7月）：有工作站版和服务版，首次集成Internet Explorer浏览器，引发与网景的反垄断争议。
- **Windows 98/98 SE**：提高了95的稳定性，因捆绑IE成为反垄断诉讼导火索。SE版包含IE 5.0等改进。
- **Windows 2000**（2000年2月）：面向商业环境，核心功能是Active Directory目录服务。
- **Windows ME**（2000年12月）：被认为是失败的产品，生命周期短。
- **Windows XP**（2001年10月25日）：极其成功，长期占据企业市场主要份额。

- **Windows Vista**（2007年1月30日）：兼容性问题突出，被微软CEO承认失败。
- **Windows 7**（2009年10月22日）：发布后微软重心转向Windows 8。

(6) Unix操作系统的发展

- **诞生**：1969年由Ken Thompson在AT&T贝尔实验室实现，运行于DEC PDP-7。
- **关键发展**：
 - 1970年移植到PDP-11/20。
 - 1973年，Ken Thompson和Dennis Ritchie用C语言重写Unix，使其具备可移植性。
 - 早期以分发许可证方式传播到大学，促进了其发展和普及。
- **商业化与分裂**：
 - 20世纪70年代中后期，Unix显现商业价值。
 - 形成两大分支：AT&T的System V（商业化）和加州大学伯克利分校的BSD（Berkeley Software Distribution）。
 - BSD对互联网（ARPANET）发展有重大影响。
 - 1990年代，AT&T与BSD的法律诉讼阻碍了BSD发展。和解后，BSD分裂为FreeBSD、NetBSD、OpenBSD。
 - 此后，Unix发展分为商业版本（如Sun Solaris、HP-UX、IBM AIX）和开源项目。

(7) Linux操作系统的诞生

- **背景**：80年代，Unix内核代码不易获得，教学系统Minix功能有限。
- **诞生**：1991年，芬兰学生Linus Torvalds决定编写一个独立操作系统，并在互联网上发布，在众多爱好者帮助下迅速发展。
- **特点**：与Unix源码无关但仿制其接口，集中了各种Unix的优点，性能不逊于商业产品，开发者来自整个互联网。
- **流行版本**：Red Hat Linux、Turbo Linux、红旗Linux、蓝点Linux等。

(8) Mac OS的发展

- **早期System系列**：从1984年的System 1.0（首个商用成功GUI）到System 6，逐步发展。
- **System 7.x**（1991-1996）：第一个支持彩色显示（256色）的苹果系统，引入QuickTime和网络功能。System 7.1是首个收费系统。
- **Mac OS 8**（1997年）：正式采用“Mac OS”名称，引入多线程Finder和Platinum界面。从8.5开始要求PowerPC处理器。

- **Mac OS 9** (1999-2002)：经典系统的最终版本。



- **Mac OS X及以后**：基于BSD Unix内核（Darwin）和Aqua GUI。
 - 版本以大型猫科动物命名：10.1 Puma, 10.2 Jaguar, 10.3 Panther, 10.5 Leopard, 10.6 Snow Leopard, 10.7 Lion等。
 - Snow Leopard（2009年）重点提升稳定性和效率，支持64位。
 - Mac OS X将研发重心从经典Mac OS转移。

(9) Android操作系统的发展

- **起源**：2005年，谷歌收购Android公司，由安迪·鲁宾负责。
- **开放联盟**：2007年11月5日，谷歌展示Android，并成立开放手机联盟。
- **版本演进**（以甜品命名）：
 - **1.0**（2008年9月）：最早版本，搭载于T-Mobile G1（HTC Dream）。
 - **1.5 Cupcake**（2009年4月）：首次以甜品命名，性能提升。
 - **1.6 Donut**（2009年9月）：搭载于HTC Hero G3，广受欢迎。
 - **2.0/2.1 Éclair**（2009年10月）：支持更多功能。
 - **2.2 Froyo**（2010年5月）：驱动程序从Linux内核主线移除，Android与Linux开发主流分离。
 - **2.3 Gingerbread**（2010年12月）。
 - **4.0 Ice Cream Sandwich**（2011年）：融合手机与平板体验，支持两者设备。

2. 缩略语表（6.1节）

缩略语	英文全称	中文全称/解释
CP/M	Control Program/Monitor	控制程序/监控程序（早期微机操作系统）
DOS	Disk Operating System	磁盘操作系统
MS-DOS	Microsoft Disk Operating System	微软磁盘操作系统
PC-DOS	Personal Computer Disk Operating System	个人计算机磁盘操作系统（IBM版本）
GUI	Graphical User Interface	图形用户界面
API	Application Programming Interface	应用程序编程接口
NT	New Technology	新技术（Windows NT系列）
BSD	Berkeley Software Distribution	伯克利软件发行版（Unix分支）
Linux	Linux (无官方全称，常指 Linus ‘ Unix)	一种类Unix开源操作系统内核
Mac OS	Macintosh Operating System	麦金塔操作系统
OS X	Operating System X (X代表罗马数字10)	苹果操作系统第10代
Android	Android (源于“机器人”)	谷歌开发的移动设备操作系统
FCC	Federal Communications Commission	（美国）联邦通信委员会
ROM	Read-Only Memory	只读存储器
RAM	Random Access Memory	随机存取存储器

二、6.2 计算机操作系统的概念和功能

1. 核心知识点详述

(1) 操作系统的概念

- **定义：**操作系统是用于管理和控制计算机所有硬件和软件资源的一组程序集合。
- **核心作用：**
 - a. **接口：**提供计算机硬件与其他软件、用户与计算机之间的接口。
 - b. **资源管理：**管理系统的软硬件资源，提高资源使用效率。
 - c. **控制中心：**是对计算机系统进行自动管理的控制中心。
- **引导与驻留：**操作系统从外存装入内存的过程称为“引导系统”。安装后，部分管理程序常驻内存（驻留程序），其余部分需要时调入（临时程序）。

(2) 操作系统的核心功能

操作系统主要进行**资源管理**，具体体现在四大管理功能：

① 处理机管理（进程管理）

- **任务：**有效、合理地分配CPU时间。
- **进程：**程序的一次执行过程。
 - **特征：**动态性（有生命周期）、并发性（可同时存在多个进程）、独立性（是资源分配的基本单位）、异步性（各自独立运行）。
- **进程状态与调度：**包括就绪、执行、等待（阻塞）、挂起等状态，操作系统负责在这些状态间调度进程。
- **单道 vs 多道程序系统：**
 - **单道：**任一时刻只允许一个程序执行。
 - **多道：**内存中同时存放多道程序，宏观上并行（同时执行），微观上串行（轮流占用CPU）。

② 存储器管理（内存管理）

- **目的：**为多个进程分配和回收存储空间，进行地址转换和信息保护。
- **主要功能：**
 - a. **虚拟内存：**用硬盘空间模拟内存，扩大可用内存空间。在Windows中对应文件为Pagefile.sys（页面文件）。

- b. **存储器分配**：为进程分配、释放内存空间，在RAM和虚拟内存间交换数据。
- c. **地址转换**：将程序员使用的逻辑地址转换为内存中实际的物理地址。
- d. **信息保护**：防止一个进程的存储空间被其他进程破坏。

③ 设备管理

- **目的**：管理各种输入/输出（I/O）设备，控制其运行。
- **关键技术与概念**：
 - a. **设备驱动程序**：使用设备前必须安装。
 - b. **即插即用（PnP）**：设备连接后无需手动配置即可使用。
 - c. **通用即插即用（UPnP）**：用于网络设备的自动发现和控制。
 - d. **缓冲技术**：使用缓冲区（内存区域）在不同速度的设备间传递数据，提高效率。
 - e. **高速缓存**：一种特殊用途的高速内存。

④ 文件管理

- **文件**：存放在外存上的一组相关信息的集合。
- **文件名**：格式为“文件名.扩展名”，用于标识文件类型和内容。
- **文件操作**：建立、打开、写入、删除、更改属性等。
- **磁盘管理**：
 - **分区**：将硬盘划分成逻辑上独立的区域（卷），便于文件管理和安装多系统。
 - **格式化**：划分扇区（每扇区512B）并安装文件系统，建立根目录。
- **目录结构**：通常为树状结构。
 - **路径**：文件位置的描述。
 - **绝对路径**：从根目录开始（如 C:\Windows\System32\notepad.exe）。
 - **相对路径**：从当前目录开始（如当前在System32，..\..\User\Data.mdb）。
- **文件系统**：操作系统用于明确存储设备上文件的方法和数据结构。
 - **Windows**：FAT（小容量）、FAT32（最大2TB）、NTFS（高性能、安全、支持大文件）。
 - **UNIX/Linux**：通常不使用驱动器盘符，只有一个根目录/。支持Ext2、Ext3（日志式文件系统，提高可靠性）、Ext4等，也能访问FAT32和NTFS（NTFS通常只读）。

(3) 人机交互功能

- **作用：**提供用户与计算机交流的界面。
- **实现：**依靠键盘、显示器、鼠标等外部设备及相应的驱动软件。
- **发展：**从命令行界面（CLI）发展到图形用户界面（GUI），并逐渐引入语音、图像等更自然的交互方式。

2. 缩略语表（6.2节）

缩略语	英文全称	中文全称/解释
CPU	Central Processing Unit	中央处理器
I/O	Input/Output	输入/输出
PnP	Plug and Play	即插即用
UPnP	Universal Plug and Play	通用即插即用
FAT	File Allocation Table	文件分配表
FAT32	File Allocation Table 32-bit	32位文件分配表
NTFS	New Technology File System	新技术文件系统
CLI	Command-Line Interface	命令行界面
GUI	Graphical User Interface	图形用户界面

三、 6.3 计算机操作系统的分类

1. 核心知识点详述

操作系统可按不同标准分类，文档中主要介绍了按功能分类：

① 多道批处理操作系统

- **原理：**在外存中接收并排队多个用户作业（批），按策略调入内存，使多道程序共享CPU和I/O设备。
- **特点：**宏观上并行（多个作业同时在系统内），微观上串行（单CPU某一时刻只运行一个作业）。目标是提高系统吞吐量和资源利用率。

② 分时操作系统

- **原理：**将CPU时间划分为很短的时间片，轮流为多个联机用户终端服务。
- **特点：**多用户共享一台主机，**交互性强，及时响应**。每个用户感觉独占计算机。适用于带多个终端的小型机。

③ 实时操作系统

- **应用场景：**过程控制（如工业控制、转炉控制）、事务处理等。
- **特点：**对外部事件能**及时响应**并处理，强调**及时性、可靠性和高可靠性**。通常有严格的时间限制（截止时间）。

④ 网络操作系统

- **功能：**在单机操作系统基础上，增加网络通信和网络服务功能。
- **核心：**按照**网络协议**进行通信。
- **服务：**提供文件传输、远程登录、电子邮件、信息检索等，使网络用户能方便共享网络资源。

2. 其他分类方式（补充）

- **按用户数量：**单用户操作系统（如早期DOS）、多用户操作系统（如Unix、Linux）。
- **按任务数量：**单任务操作系统（如MS-DOS）、多任务操作系统（如Windows、Unix）。
- **按界面：**命令行界面操作系统（如DOS）、图形用户界面操作系统（如Windows、Mac OS）。

3. 缩略语表（6.3节）

缩略语	英文全称	中文全称/解释
OS	Operating System	操作系统

四、复习题与答案详解

第一章复习题（6.1节）

1. 选择题：被认为是第一个微机操作系统的是？

- A. MS-DOS
- B. Unix
- C. CP/M
- D. Windows 1.0

答案详解：C

- A. MS-DOS是微软在CP/M之后为IBM PC开发的操作系统。
- B. Unix是更早的大型机/小型机操作系统。
- C. CP/M由Gary Kildall开发，运行于Intel 8080等早期微处理器，是第一个被广泛使用的微机操作系统，也是DOS的前身。
- D. Windows 1.0是图形界面操作系统，出现时间晚于CP/M和MS-DOS。

2. 判断题：Windows 95是第一个彻底脱离DOS的Windows操作系统。

- A. 正确
- B. 错误

答案详解：B

- 解析：虽然Windows 95取得了巨大成功并引入了全新的桌面元素，但其内核仍建立在MS-DOS基础之上，并非完全独立。真正脱离DOS内核的是Windows NT系列（如Windows NT 4.0、Windows 2000）。

3. 填空题：Unix操作系统在1973年由_____和_____用_____语言重写，这极大地增强了其可移植性。

答案详解：Ken Thompson（肯·汤普逊）；Dennis Ritchie（丹尼斯·里奇）；C

- 解析：用高级语言C重写Unix，使其摆脱了对特定硬件的依赖，可以方便地移植到其他计算机上，这是Unix得以广泛传播的关键技术因素。

4. 简答题：简述Linux操作系统与Unix操作系统的关系。

答案详解：

Linux是一个**类Unix**操作系统，但**不是Unix**的直接分支或变种。它们的关系是：

- **相似性：**Linux在设计思想、系统接口（API）和操作命令等方面模仿了Unix，因此用户体验和软件开发环境与Unix相似。
- **区别：**
 - **源码无关：**Linux内核由Linus Torvalds等人从头编写，与Unix的源代码没有直接继承关系。
 - **开发模式：**Linux是开源项目，由全球开发者协同开发；而传统的Unix是商业软件或源于AT&T/BSD的代码。
 - **内核：**Linux使用单一内核（Monolithic Kernel），而一些Unix变种使用微内核（Microkernel）设计。因此，Linux可以看作是受Unix启发、为实现类似功能而独立开

发的一个操作系统。

5. 连线题：将以下操作系统版本与其对应的代号或昵称连接起来。

1. Mac OS X 10.5 a. Snow Leopard（雪豹）
2. Mac OS X 10.6 b. Lion（狮子）
3. Mac OS X 10.7 c. Leopard（猎豹）
4. Android 1.5 d. Cupcake（纸杯蛋糕）
5. Android 2.3 e. Gingerbread（姜饼）

答案详解：

1-c (Mac OS X 10.5 Leopard)

2-a (Mac OS X 10.6 Snow Leopard)

3-b (Mac OS X 10.7 Lion)

4-d (Android 1.5 Cupcake)

5-e (Android 2.3 Gingerbread)

第二章复习题（6.2节）

1. 选择题：操作系统的核心功能不包括以下哪一项？

- A. 财务管理
- B. 处理机管理
- C. 存储器管理
- D. 文件管理

答案详解：A

- 解析：操作系统的四大核心管理功能是处理机管理、存储器管理、设备管理和文件管理。财务管理是应用软件的功能，不属于操作系统内核范畴。

2. 判断题：在多道程序系统中，多个程序可以真正在同一时刻的同一CPU上同时运行。

- A. 正确
- B. 错误

答案详解：B

- 解析：对于单CPU系统，在微观的某一瞬间，CPU只能执行一个程序的指令。多道程序的“同时运行”是宏观上的，通过操作系统快速切换（分时）CPU给不同程序，给人同时运行的错觉，微观上是串行的。

3. 填空题：在Windows系统中，用于实现虚拟内存功能的硬盘文件通常名为_____。

答案详解：Pagefile.sys（或页面文件）

- 解析：当物理内存（RAM）不足时，Windows会将部分暂时不用的数据转移到硬盘上的这个特定文件中，从而模拟出更大的内存空间供程序使用。

4. 简答题：什么是“即插即用”（PnP）？它给用户带来了什么便利？

答案详解：

- **定义：**即插即用（Plug and Play, PnP）是指用户把硬件设备（如U盘、打印机）连接到计算机后，无需手动安装驱动或进行复杂配置，操作系统能自动识别、安装驱动并使其可用。
- **便利：**
 - a. **简化安装：**用户无需具备专业知识，降低了使用门槛。
 - b. **提高效率：**省去了手动查找和安装驱动程序步骤，节省时间。
 - c. **减少错误：**避免了因手动配置不当导致的设备无法工作或系统冲突问题。它需要硬件设备和操作系统共同支持才能实现。

5. 操作题：假设当前目录是 C:\Windows\System32，请写出访问 C:\Users\Zhang\Document\report.docx 文件的相对路径。

答案详解：..\..\Users\Zhang\Document\report.docx

- 解析：
 - .. 表示上一级目录。
 - 从 System32 到 Windows 用一次 ..。
 - 从 Windows 到 C:\（根目录）再用一次 ..。
 - 然后从根目录向下进入 Users\Zhang\Document\ 找到文件。

第三章复习题（6.3节）

1. 选择题：允许多个用户通过终端同时使用一台计算机，并感觉好像各自独占计算机的操作系统类型是？

- A. 批处理操作系统
- B. 分时操作系统

- C. 实时操作系统
- D. 网络操作系统

答案详解：B

- 解析：分时操作系统的核心思想就是将CPU时间分成很短的时间片，轮流为每个终端用户的服务，由于计算机处理速度极快，每个用户感觉不到其他用户的存在，仿佛独占了计算机。这正是分时系统的特点。

2. 判断题：实时操作系统对响应时间的要求比批处理操作系统更高。

- A. 正确
- B. 错误

答案详解：A

- 解析：实时操作系统（如控制炼钢炉、导弹制导的系统）必须在外界事件或数据产生后，在严格规定的时间期限（截止时间）内进行处理并做出响应，否则可能导致严重后果。批处理系统（如工资结算、科学计算）更注重系统吞吐量和资源利用率，对单个作业的响应时间没有严格要求。

3. 填空题：网络操作系统除了具备单机操作系统的功能外，还必须提供高效的_____和多种_____功能。

答案详解：网络通信；网络服务

- 解析：这是网络操作系统的两个核心扩展功能。网络通信是基础，确保数据能在网络节点间可靠传输；网络服务（如文件共享、远程登录、邮件等）则是建立在通信之上的具体应用，方便用户使用网络资源。

4. 简答题：比较单道批处理系统和多道批处理系统的主要区别。

答案详解：

对比项	单道批处理系统	多道批处理系统
内存中作业数	仅一道作业	同时存放多道作业
CPU利用率	低。当作业进行I/O操作时，CPU空闲等待。	高。当一道作业等待I/O时，CPU可转去执行另一道作业。
资源利用率	低。CPU、内存、I/O设备串行工作。	高。通过多道程序交替运行，使CPU、I/O设备尽可能并行工作。

系统吞吐量	较低	较高
用户交互	无。作业提交后直到完成才能得到结果。	无。同样没有交互性。
主要目标	自动转换作业，减少人工操作	提高系统吞吐量和资源利用率

5. 场景分析题：某大学图书馆的图书查询系统，允许上百名师生通过馆内终端或校园网同时查询图书信息、借阅状态等。请问最适合部署在该系统服务器上的操作系统类型是哪一种？并说明理由。

答案详解：最适合部署的是分时操作系统**，或具备强大分时能力的多用户网络操作系统。

- 理由：
 - a. 多用户并发：系统需要同时为上百个终端用户提供服务，这正符合分时系统“多个用户共享一台主机”的典型场景。
 - b. 交互性强：每个用户的查询请求都是独立的、随机的，需要系统能及时响应每个终端的操作，提供交互式体验。
 - c. 公平性：分时系统通过时间片轮转，可以保证每个用户请求都能得到一定的处理时间，不会出现某个用户长时间独占系统的情况。虽然网络操作系统也支持多用户访问，但其设计更侧重于网络资源的管理和共享。对于这种以终端并发交互为核心的应用，具有高效分时调度能力的系统更为合适。现代服务器操作系统（如Unix、Linux、Windows Server）通常都融合了分时处理、批处理和网络服务等多种能力。